Zenekari aktív évek: Logika és Tesztelés

A tiszta függvények és a verifikáció szétválasztása

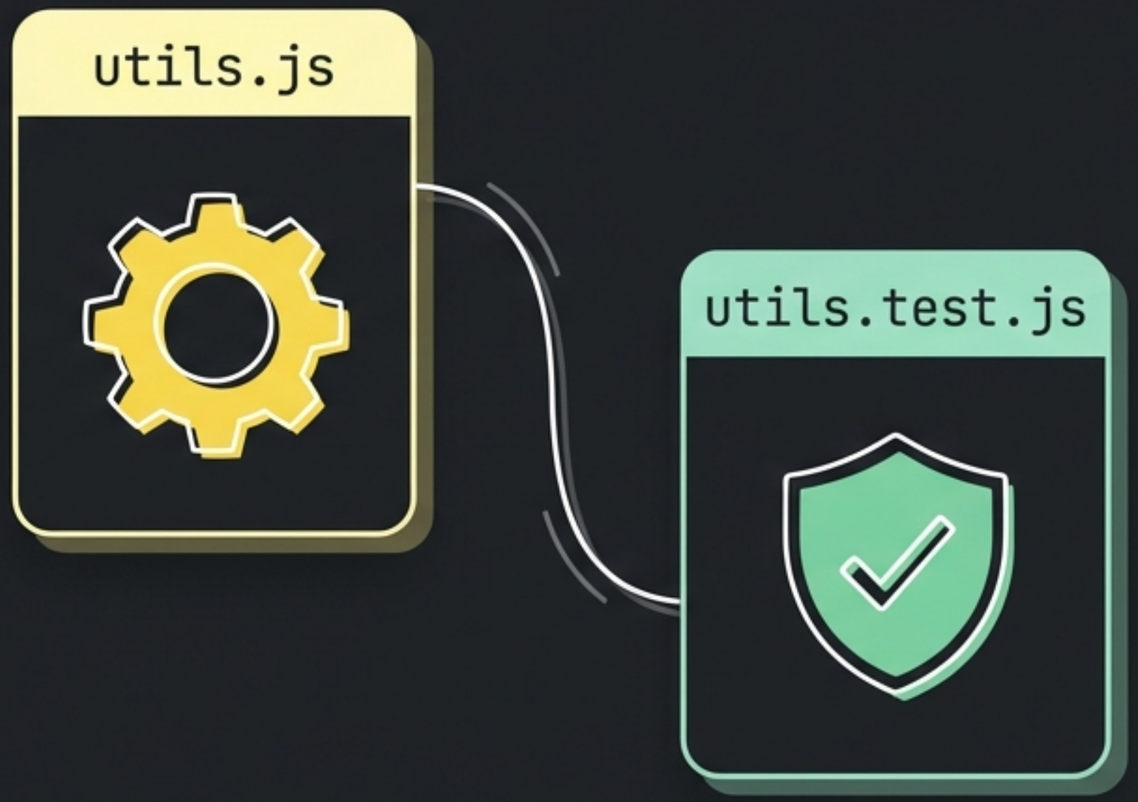
Útmutató a utils.js és utils.test.js fájlok kapcsolatához.

NotebookLM

A feladat architektúrája

A célunk egy zenekar aktív éveinek kiszámítása megbízható módon. Ehhez a forráskódokat két külön felelősségi körre bontjuk:

1. A **Logika** (`utils.js`): A számítást végző motor.
2. A **Teszt** (`utils.test.js`): A minőségellenőr.



NotebookLM

1. A logika: utils.js

“Ez a fájl tartalmazza a tiszta függvényt, ami elvégzi a számítást.”

utils.js JetBrains Mono

```
export function calculateActiveYears(startYear, endYear) {
  if (!endYear) {
    const currentYear = new Date().getFullYear();
    return currentYear - startYear;
  }
  return endYear - startYear;
}
```

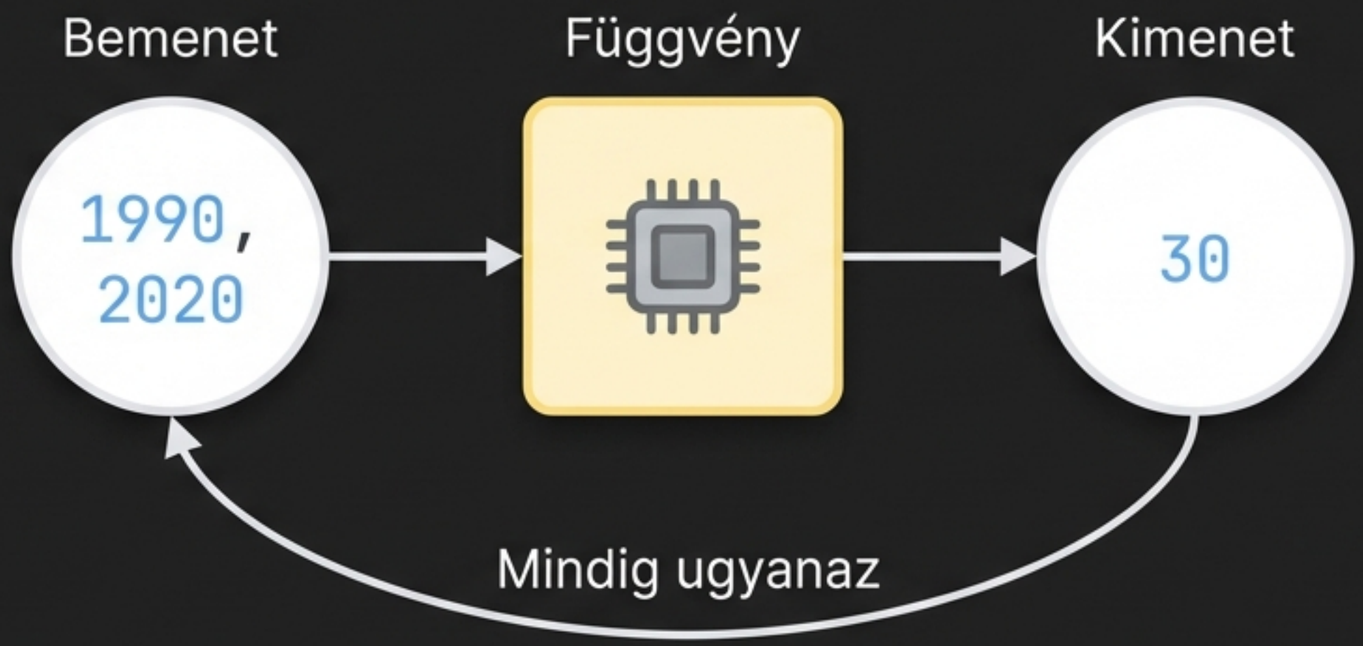
Fókusz: Kizárólag a matematikai logikát tartalmazza.

NotebookLM

Mi az a tiszta függvény?

A utils.js fájlban található kód determinisztikus.

- Ugyanarra a bemenetre mindig ugyanazt a kimenetet adja.
- Nincsenek mellékhatások (side effects).

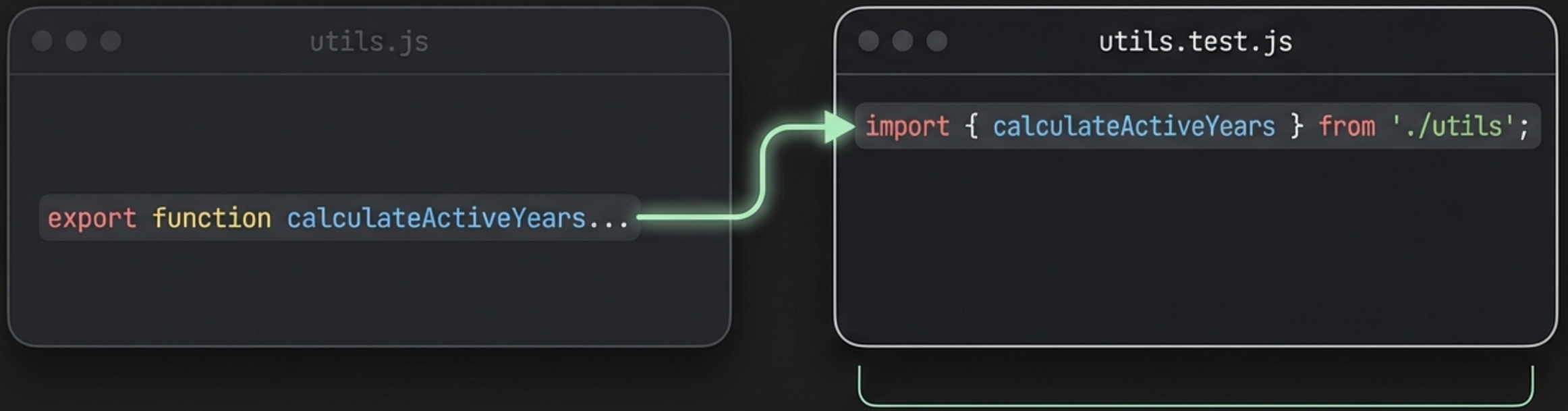


NotebookLM

2. A teszt: utils.test.js

A kapcsolat megteremtése

Ez a fájl importálja a fenti függvényt...



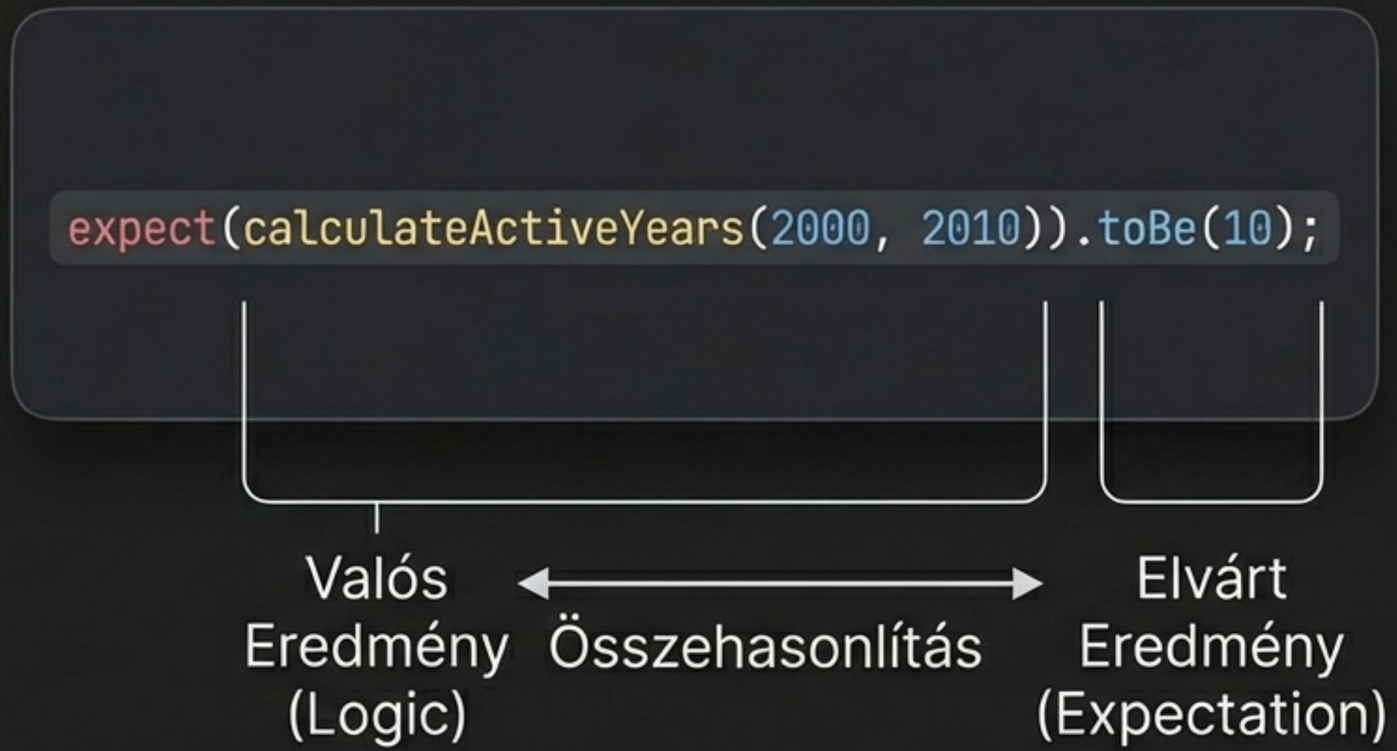
A tesztfájl nem tud működni a logika importálása nélkül.

NotebookLM

A működés ellenőrzése

...és ellenőrzi a működését.

- A tesztfájl definiálja az elvárt eredményeket.
- Összehasonlítja a utils.js-ből jövő valós eredményt az elvárással.



NotebookLM

A végrehajtás

Ha elmentetted a fájlokat, futtasd az alábbi parancsot a terminálban:

```
~/projects/band-calculator $ npm test
```

NotebookLM

A siker indikátora

```
> band-calculator@1.0.0 test
> jest

 PASS  ./utils.test.js
   ✓ should calculate active years correctly (2ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       1 passed, 1 total
```

“Sikerült zöldre futtatni a teszteket (‘PASS’)...”

A logika és a teszt összhangban van.

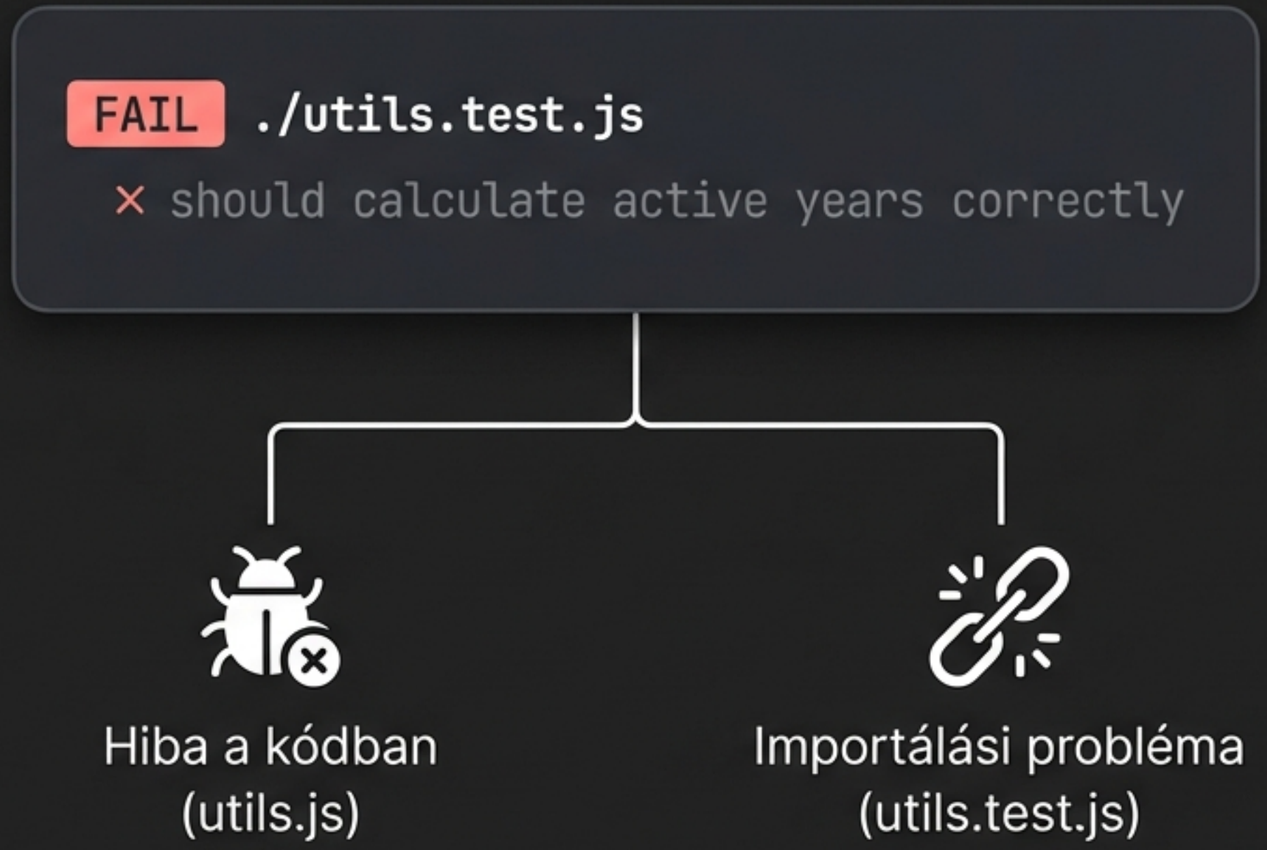
NotebookLM

Hibakeresés

...vagy kaptál valamilyen hibaüzenetet?

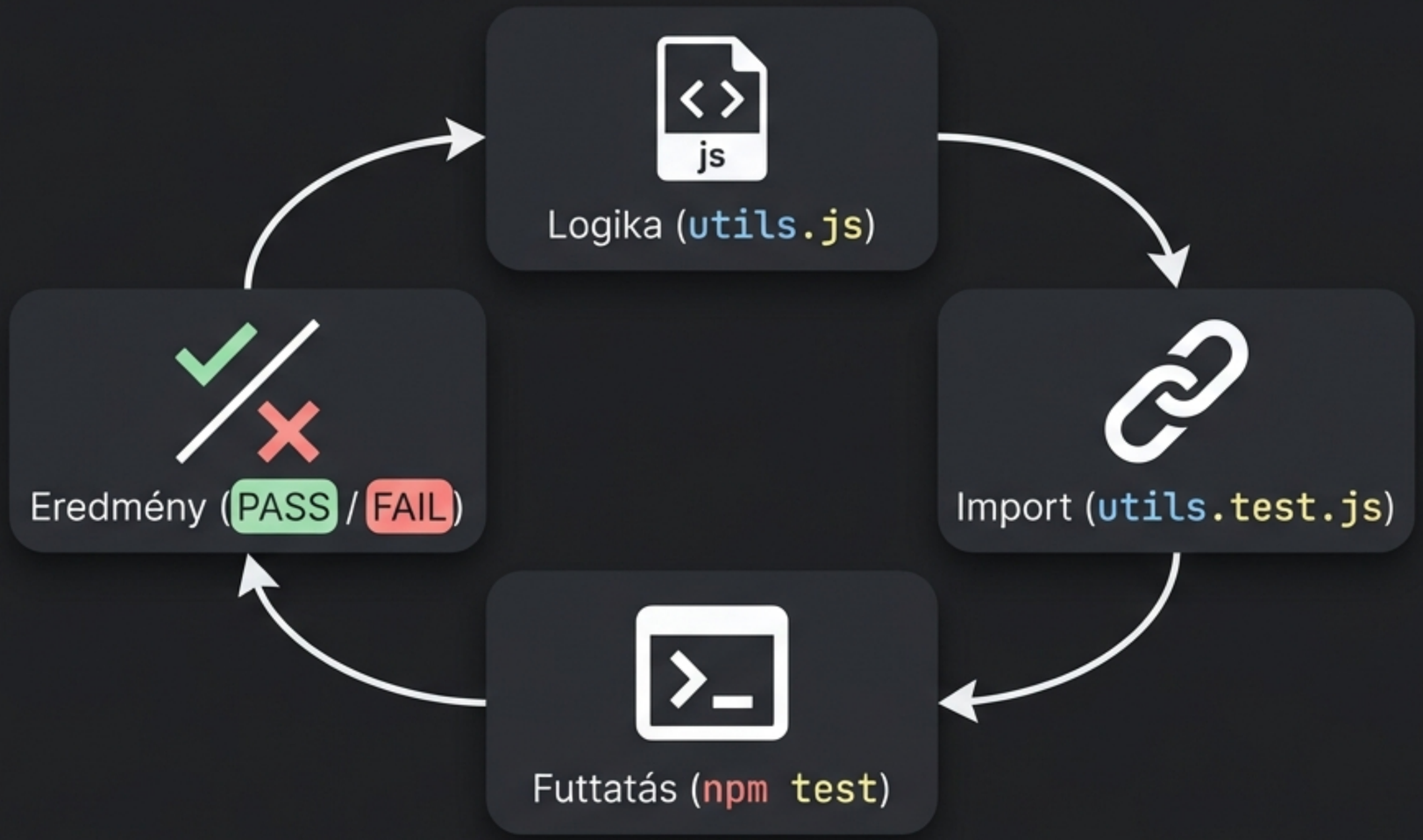
Ha a terminál nem PASS üzenetet ad:

1. Ellenőrizd a **utils.js** számítási logikáját.
2. Ellenőrizd, hogy a **utils.test.js** helyesen importálja-e a függvényt.



NotebookLM

Összefoglalás: A fejlesztési ciklus



A megbízható kód alapja a különválasztott logika és ellenőrzés.

NotebookLM